DESKRIPSI KARYA

ASIC

AIRLANGGA STATISTICS INFOGRAPHIC COMPETITION

Nomor Peserta

ASIC019

Nama Tim

L3mao

Airlangga Statistics Event
Universitas Airlangga
2025

Judul Karya: SANTARA: Menjahit Jaringan Transportasi Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia kini menghadapi sebuah paradoks mobilitas: kehadiran proyek transportasi publik berkelas dunia seperti Whoosh dan MRT ternyata belum mampu menggeser dominasi kendaraan pribadi yang masih dipilih oleh 74,6% masyarakat. Infografis berjudul "SANTARA: Menjahit Jaringan Transportasi Menuju Indonesia Emas 2045" ini secara mendalam mengupas akar permasalahan tersebut. Karya ini berangkat dari pertanyaan fundamental: mengapa pembangunan masif belum berhasil mengatasi tantangan konektivitas, dan bagaimana data dapat memandu kita merumuskan strategi untuk menciptakan sistem transportasi yang sesungguhnya berkelanjutan dan inklusif?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menerapkan pendekatan berbasis data yang komprehensif, diawali dengan perbandingan kuantitatif sistem transportasi Indonesia dengan negara maju. Analisis kemudian dilanjutkan dengan metode statistik yang lebih mendalam untuk memetakan kondisi internal Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh.

Secara statistik, karya ini membuktikan melalui analisis clustering (KMeans, Silhouette Score: 0.62) bahwa 34 provinsi di Indonesia secara fundamental terbagi menjadi tiga kelompok: "Pusat Urban Megapolitan" (DKI Jakarta), "Pusat Industri & Populasi Padat" (Jawa Barat, Tengah, Timur), dan "Wilayah Berkembang" (30 provinsi lainnya). Pola ini bukan acak, melainkan memiliki dependensi spasial yang kuat, yang dikonfirmasi oleh nilai Moran's I sebesar 0.627 (p-value: 0.001). Model regresi spasial kami (Pseudo R2: 0.82) kemudian berhasil mengidentifikasi bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), panjang jalan, dan kepadatan penduduk adalah pendorong signifikan tingginya jumlah kendaraan, dengan adanya efek 'penularan' antarwilayah tetangga. Temuan ini diperkuat oleh analisis korelasi yang memvisualisasikan siklus tekanan mobilitas akibat urbanisasi.

Berdasarkan temuan analisis mendalam inilah, infografis ini merumuskan kerangka kerja strategis K.I.T.A. (Konektivitas, Integrasi, Teknologi, Aksesibilitas) yang melibatkan sinergi antara pemerintah, operator, dan masyarakat. Sebagai manifestasi dari strategi tersebut, kami mengajukan sebuah konsep solusi ekosistem bernama SANTARA (Sistem Angkutan Nusantara Terintegrasi & Andal). SANTARA merupakan sistem terpadu yang mengombinasikan tiga pilar utama: platform digital Mobility as a Service (MaaS), kebijakan tata kota berbasis Transit-Oriented Development (TOD), dan integrasi armada Kendaraan Listrik (EV).

AIRLANGGA STATISTICS INFOGRAPHIC COMPETITION

Melalui alur yang terstruktur, infografis ini tidak hanya memaparkan data, tetapi juga menyajikan sebuah narasi utuh dari identifikasi masalah, analisis mendalam, hingga perumusan solusi konkret. SANTARA diharapkan dapat menjadi cetak biru untuk "menjahit" kembali jaringan transportasi yang terfragmentasi dan pada akhirnya mengakselerasi terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

ASIC
AIRLANGGA STATISTICS INFOGRAPHIC COMPETITION